영어 최초 노출 연령과 성인기 영어 문법성 판단·모음 음향 특성: 가족 4명 사례 연구

Oct 20, 2026 · @이현우

초록

사전에 고정한 판정 규칙에 따르면 가설은 **부분 지지**되었다. 아동기 이주자의 문법성 판단 정확도는 성인기 이주자보다 높았지만, 모음의 원어민 대비 음향 거리는 더 가깝지 않았다.

이 연구는 미국에서 같은 기간(2010년 3월~2013년 4월, 37개월)을 산 한국어 모어 가족 4명을 비교했다. 아동기(만 3.3세, 5.4세)에 이주한 2명과 성인기(만 35.0세, 40.4세)에 이주한 2명이다. 문법성 판단 과제(GJT)는 Johnson & Newport (1989)의 55문장을 TTS 음성으로 들려주었다. 모음은 h-V-d 단어 12개를 3회씩 녹음해 Hillenbrand et al. (1995)의 원어민 음성(남 45명, 여 48명)과 같은 설정으로 측정했다.

GJT 정확도는 아동기 이주자 0.836과 0.564, 성인기 이주자 0.509와 0.509였다. 다만 차이는 주로 한 사람(P1)에게서 나왔고, 나머지 3명은 우연 수준(0.5) 근처였다. 정적 음향 거리(Lobanov 정규화 후 원어민 평균과의 거리)는 아동기 평균 0.909, 성인기 평균 0.869로 방향이 반대였고, 12개 블록 모두 원어민 90백분위 밖이었다. 아동기 이주자는 현재 영어 사용량도 많아서, 이주 연령의 효과와 사용량의 효과를 이 자료로는 구분할 수 없다.

1. 서론

이 연구의 질문은 어릴 때 영어권에서 산 경험이 성인이 된 지금의 영어 문법 직관과 모음 발음에 흔적을 남기는가이다. 임계기 가설은 언어를 배우는 능력이 특정 나이 이후 줄어든다고 본다. 이 가설이 맞다면, 같은 기간 같은 환경에 노출되었더라도 어릴 때 노출된 사람이 더 원어민에 가까운 능력을 보여야 한다.

연구자의 가족은 이 질문에 드문 조건을 갖추고 있다. 네 사람이 2010년 3월부터 2013년 4월까지 미국 뉴햄프셔 하노버에서 함께 살았다. 거주 기간, 장소, 귀국 후 경과 시간, 모어가 같고 이주 당시 나이만 다르다.

가설. 영어권에서 비슷한 기간(약 3.1년)을 산 사람 가운데, 아동기(만 3~6세)에 이주한 사람이 성인기에 이주한 사람보다 성인이 된 지금 영어 문법성 판단 정확도가 더 높고 모음 음향이 원어민 분포에 더 가까울 것이다.

검증 범위는 한국어 모어 가족 4명(아동기 이주 2명, 성인기 이주 2명)이다. 표본이 4명이라 통계 검정은 하지 않고, 데이터를 보기 전에 정한 판정 규칙으로 결과를 읽는다.

2. 선행 연구

문법 능력과 발음 모두에서 이주 연령이 성취도를 예측한다는 결과가 반복되었지만, 현재 언어 사용량이 이주 연령과 겹친다는 지적도 함께 나왔다.

문법성 판단. Johnson & Newport (1989)는 미국에 사는 한국어·중국어 모어 화자 46명에게 영어 문장을 들려주고 문법성을 판단하게 했다. 3~7세에 도착한 사람은 원어민과 비슷했고, 도착 연령이 높을수록 점수가 낮아졌다. 이 연구의 GJT 문장은 그 논문의 문장 목록에서 가져왔다. DeKeyser (2000)는 헝가리어 모어 이민자 57명으로 이 결과를 반복했고, 성인 도착자 가운데 아동 도착자 수준에 이른 사람은 언어 분석 적성이 높은 소수였다고 보고했다.

임계기의 끝. Hartshorne, Tenenbaum & Pinker (2018)는 약 67만 명의 온라인 문법 퀴즈 자료로 현재 나이, 최초 노출 나이, 노출 기간을 분리해 추정했다. 문법 학습 능력은 약 17.4세까지 유지되다가 그 뒤 꾸준히 줄었다. 이 추정에 따르면 아동기 이주자와 30~40대 이주자의 차이는 매우 커야 한다. 다만 그 모형은 노출이 계속된 사람을 가정하며, 이 연구처럼 3년 노출 뒤 13년을 한국에서 보낸 경우는 다루지 않는다.

발음과 사용량. Flege, Yeni-Komshian & Liu (1999)는 미국에 사는 한국어 모어 화자 240명을 조사했다. 외국어 억양은 도착 연령과 거의 선형으로 강해졌고, 어릴 때 도착한 화자도 원어민과 구별되었다. 같은 연구는 문법 점수의 나이 효과 일부가 교육 기간과 영어 사용량으로 설명된다고 보고했다. 이 점이 이 연구의 사용량 기록의 근거다.

원어민 모음 기준. Hillenbrand et al. (1995)는 미국 미시간 남부 화자(성인 남 45명, 여 48명, 아동 46명)의 h-V-d 단어 12개를 녹음하고 포먼트와 모음 구간을 공개했다. 이 연구는 그 성인 음성 파일을 가족 녹음과 같은 설정으로 다시 측정해 기준으로 썼다. 화자 간 성도 크기 차이는 Lobanov (1971)의 화자별 z-점수 정규화로 줄였다.

3. 방법

모든 측정 정의와 판정 규칙은 2026-10-12 사전 계획서에 고정했고, 데이터를 받은 뒤 바꾼 점은 3.6절에 모두 적었다. 데이터는 2026-10-17~18에 모았다.

3.1 참여자

네 사람 모두 한국어 모어 화자이고, 2010-03에 미국으로 이주해 2013-04에 귀국했다(37개월). 참여 동의를 받았고 이름 대신 코드를 썼다. 현재 영어 사용량은 실험 직전 설문으로 재고, 주당 3시간 이상을 "많음"으로 분류했다.

코드	관계	성별	이주 당시 나이	집단	현재 영어 사용(주당 시간)	사용량 분류
P1	본인(연구자)	남	5.4세	아동기	15 (대화 3)	많음
P3	여동생	여	3.3세	아동기	3 (대화 0)	많음(기준값)
P2	아버지	남	40.4세	성인기	0	적음
P4	어머니	여	35.0세	성인기	0	적음

3.2 문법성 판단 과제(GJT)

- 문장: Johnson & Newport (1989)의 문장 목록에서 고른 본 문장 55개(정문 28, 비문 27, 문법 범주 8개)와 연습 문장 4개.
- 음성: Google gTTS(lang=en, tld=com)로 만들고 음량을 맞춘 뒤 헤드폰으로 한 번만 들려주었다.
- 절차: PsychoPy 2025.2.4로 제시했다. 참여자마다 기록된 시드로 문장 순서를 무작위화했고, 음성이 끝난 뒤 F(맞다) 또는 J(틀리다)를 누르게 했다. 시작 전 확인음으로 소리 장치를 깨웠다.
- 측정: 정확도(본 시행 55개 전부, 제외 없음), 정문·비문별 정확도, 반응시간(음성 끝부터 키 입력까지, 정답 시행 중앙값).
- 사후 보조(계획서 밖): 정확도의 95% 신뢰구간(Clopper-Pearson), 신호탐지 d′와 반응 기준 c(log-linear 보정).

3.3 모음 녹음

h-V-d 단어 12개(heed, hid, hayed, head, had, hod, hawed, hoed, hood, who′d, hud, heard)를 한 블록으로 묶고, 연습 1블록과 본 3블록을 블록마다 다른 무작위 순서(시드 20261013)로 읽게 했다. 녹음은 M5 맥북에어 내장 마이크와 Praat 7.0.02로, 4명 모두 같은 방·같은 거리에서 했고, 16 kHz 16비트 모노 WAV로 저장했다. 세션 순서는 설문, 녹음, GJT 순으로 고정해 TTS 음성이 발음에 영향을 주지 않게 했다.

3.4 음향 측정

- 도구: Python parselmouth 0.4.7(내장 Praat 엔진 6.1.38). 가족 녹음과 원어민 음성에 같은 설정을 썼다: Burg 법, 시간 간격 0.01초, 포먼트 5개, 분석 창 0.025초, 선강조 50 Hz, 상한 남 5000 Hz·여 5500 Hz.
- 원어민 기준: Hillenbrand et al. (1995)의 성인 음성 1,116개(남 45명, 여 48명 × 12모음). 모음 구간은 데이터와 함께 공개된 구간표(timedata.dat)를 썼다.
- 가족 모음 구간: Praat 피치 분석의 유성음 연속 구간을 모음 구간으로 잡았다. 유성 문턱을 0.6부터 0.25까지 낮춰 가며 구간이 정확히 12개가 되는 가장 높은 값을 썼다. 이후 연구자가 12개 파일을 모두 들으며 확인해 보정 1건과 제외 1건을 반영했다(3.6절).
- 측정 지점: 모음 구간의 20·50·80% 지점 F1·F2.
- 정규화: 한 블록(원어민은 한 사람)의 12모음 50% 값으로 F1, F2를 각각 z-점수로 바꿨다(Lobanov, 1971). 원어민 자료가 사람당 모음 1회분이라 가족도 블록 1개를 같은 단위로 보았다.

- 정적 거리: 모음별 (zF1, zF2) 50% 지점과 같은 성별 원어민 평균점의 유클리드 거리를 12모음에 걸쳐 평균했다.
- 동적 거리: 모음별 20%→80% 변화량(zF1, zF2)과 같은 성별 원어민 평균 변화량의 거리를 12모음에 걸쳐 평균했다.
- 원어민 범위: 원어민 한 사람마다 같은 방식으로 거리를 구해, 블록 거리가 같은 성별 원어민의 90백분위 이하이면 "원어민 범위 안"으로 보았다.

3.4.1 포먼트로 무엇을, 어떻게 비교했나

비교한 것은 각 모음을 발음할 때의 혀 위치다. 포먼트는 성도가 울리는 주파수로, F1은 혀가 낮을수록(입을 크게 벌릴수록) 높고, F2는 혀가 앞쪽에 있을수록 높다. 그래서 한 모음의 (F1, F2)는 입 안에서 혀가 있던 자리를 나타낸다.

비교는 다섯 단계로 했다.

1. **같은 단어, 같은 설정**: 가족과 원어민이 읽은 같은 h-V-d 단어를 같은 Praat 설정으로 분석했다(그림 1a~1d).
2. **세 지점 측정**: 모음 구간의 20·50·80% 지점에서 F1·F2를 읽었다.
3. **목소리 크기 차이 제거**: 같은 모음이라도 사람마다 Hz 값이 다르다. 그림 1a의 heed에서 P1의 F1은 281 Hz, 원어민 m22는 381 Hz다. 그래서 Hz를 직접 비교하지 않고, 한 사람(블록)의 12모음 평균과 표준편차로 z-점수를 만들었다. z-점수는 "그 사람의 모음 공간 안에서 어디에 있는가"를 나타낸다.
4. **정적 거리**: 50% 지점의 z 좌표와 같은 성별 원어민 평균점 사이의 직선 거리를 모음마다 구하고 12모음에 걸쳐 평균했다(그림 2의 파란 선 길이). 동적 거리는 같은 방식으로 20%→80% 변화량을 비교했다.
5. **원어민 범위**: 원어민 한 사람마다 같은 계산을 해서, 원어민끼리도 얼마나 다른지를 잤다. 가족의 거리가 원어민 90%가 드는 값 안이면 "원어민 범위 안"이다.

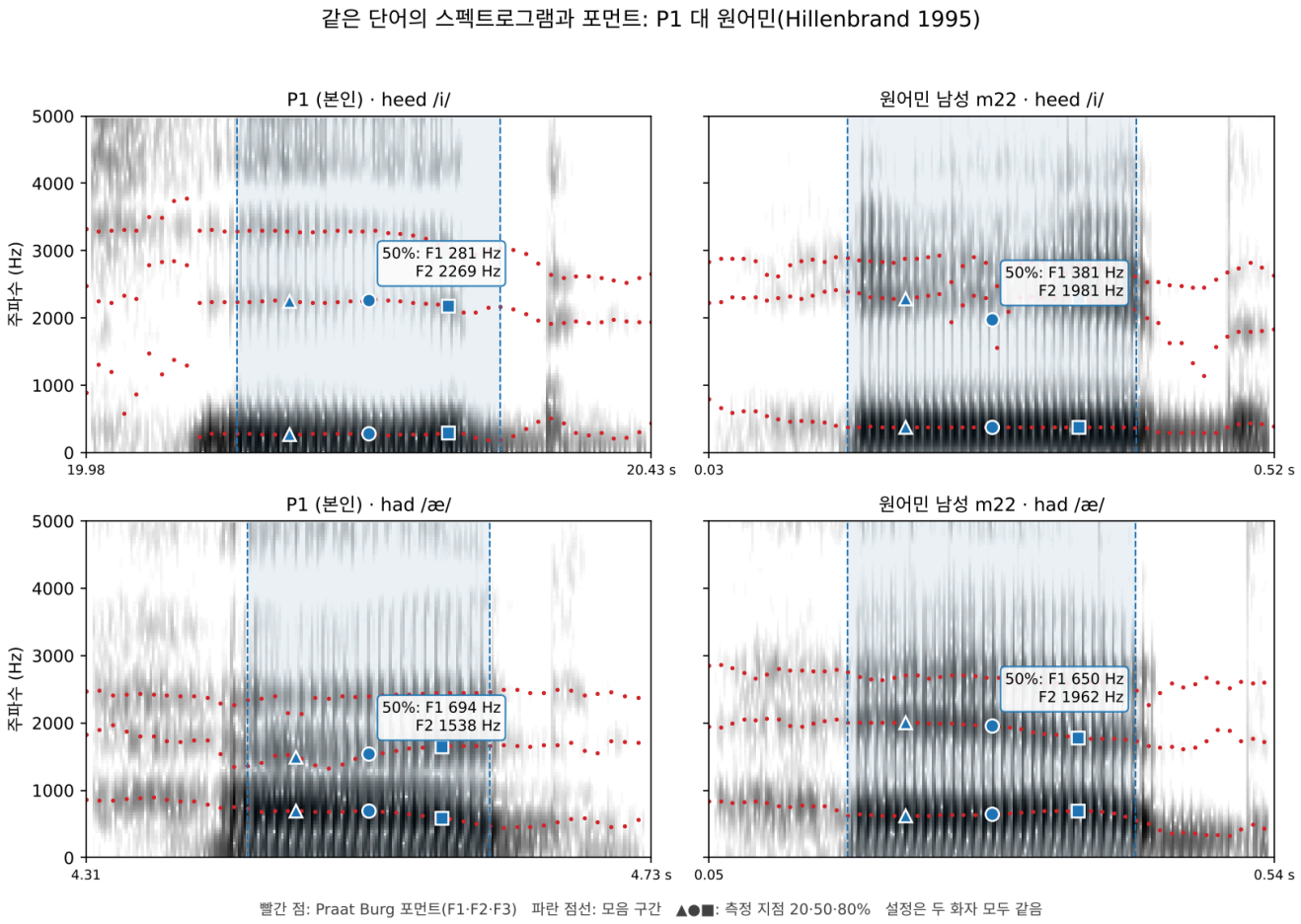


그림 1a. P1(첫 번째 블록)과 원어민 남성 m22의 heed·had. m22는 남성 원어민 45명 가운데 정적 거리가 중앙값인 화자다. heed는 두 사람 모두 F1이 낮고 F2가 높은 /i/ 모양이다. had는 F1이 비슷하지만(694 대 650 Hz) P1의 F2가 약 420 Hz 낮다(1538 대 1962 Hz). P1의 /æ/는 혀가 더 뒤쪽에 있었다는 뜻이다.

나머지 세 사람도 같은 방식으로 비교했다. 단어는 heed(기준)와 그 사람의 모음 가운데 정적 거리가 가장 큰 단어를 골랐다. 여성은 여성 원어민 48명 가운데 정적 거리가 중앙값인 w27과 비교했고, 포먼트 상한은 5500 Hz다.

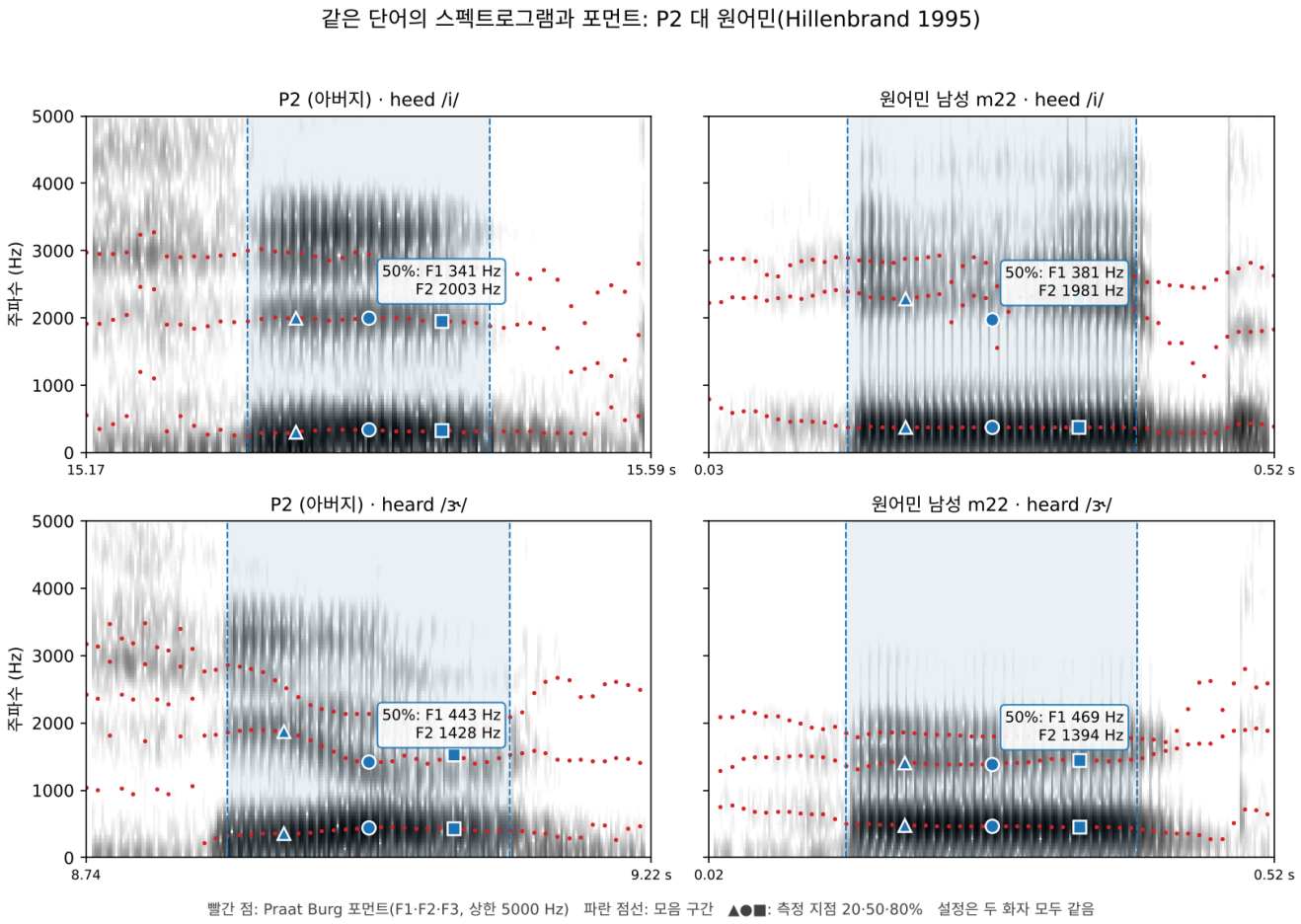


그림 1b. P2(아버지)의 heed·heard. heard의 50% 지점은 Hz로는 m22와 거의 같다(F1 443 대 469, F2 1428 대 1394 Hz). 그런데도 이 블록의 heard 정적 거리는 1.41이다. 거리는 Hz가 아니라 "그 사람의 12모음 안에서의 위치(z)"를 원어민 45명 평균과 비교하기 때문이다. 또 P2의 heard는 F2가 약 1850 Hz에서 시작해 내려오는데, 원어민은 처음부터 평평하다. 이 차이는 동적 거리(1.99)에 나타난다.

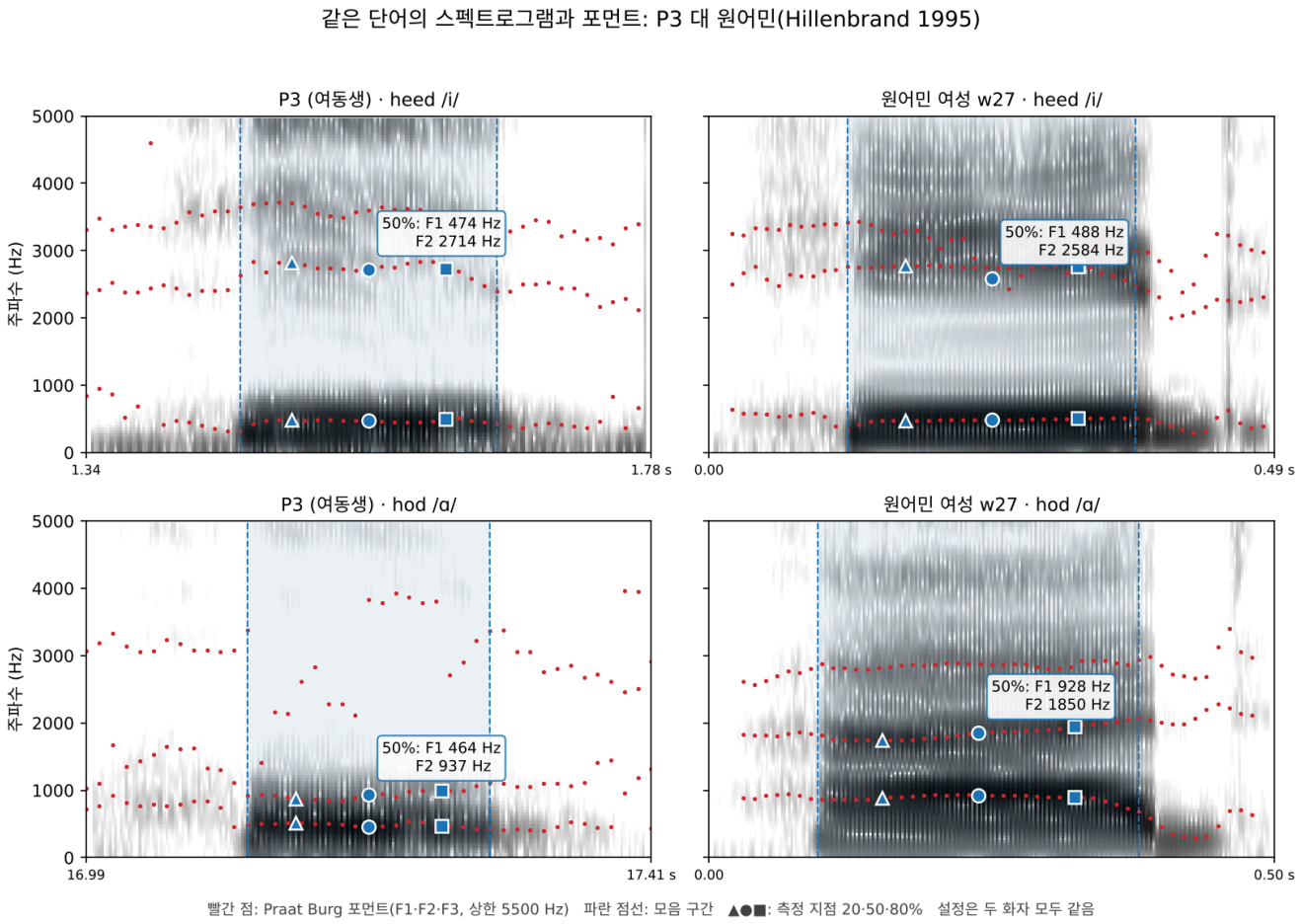


그림 1c. P3(여동생)의 heed·hod. heed는 w27과 비슷하다(F1 474 대 488, F2 2714 대 2584 Hz). hod는 F1이 464 Hz로 원어민(928 Hz)의 절반이고 F2도 937 Hz로 낮다. 입을 크게 벌리는 /ɑ/가 아니라 입을 둥글게 모으는 뒤쪽 모음(한국어 'ㅗ'에 가까운 소리)으로 발음했다는 뜻이다. 이 블록의 hod 정적 거리는 2.36이다.

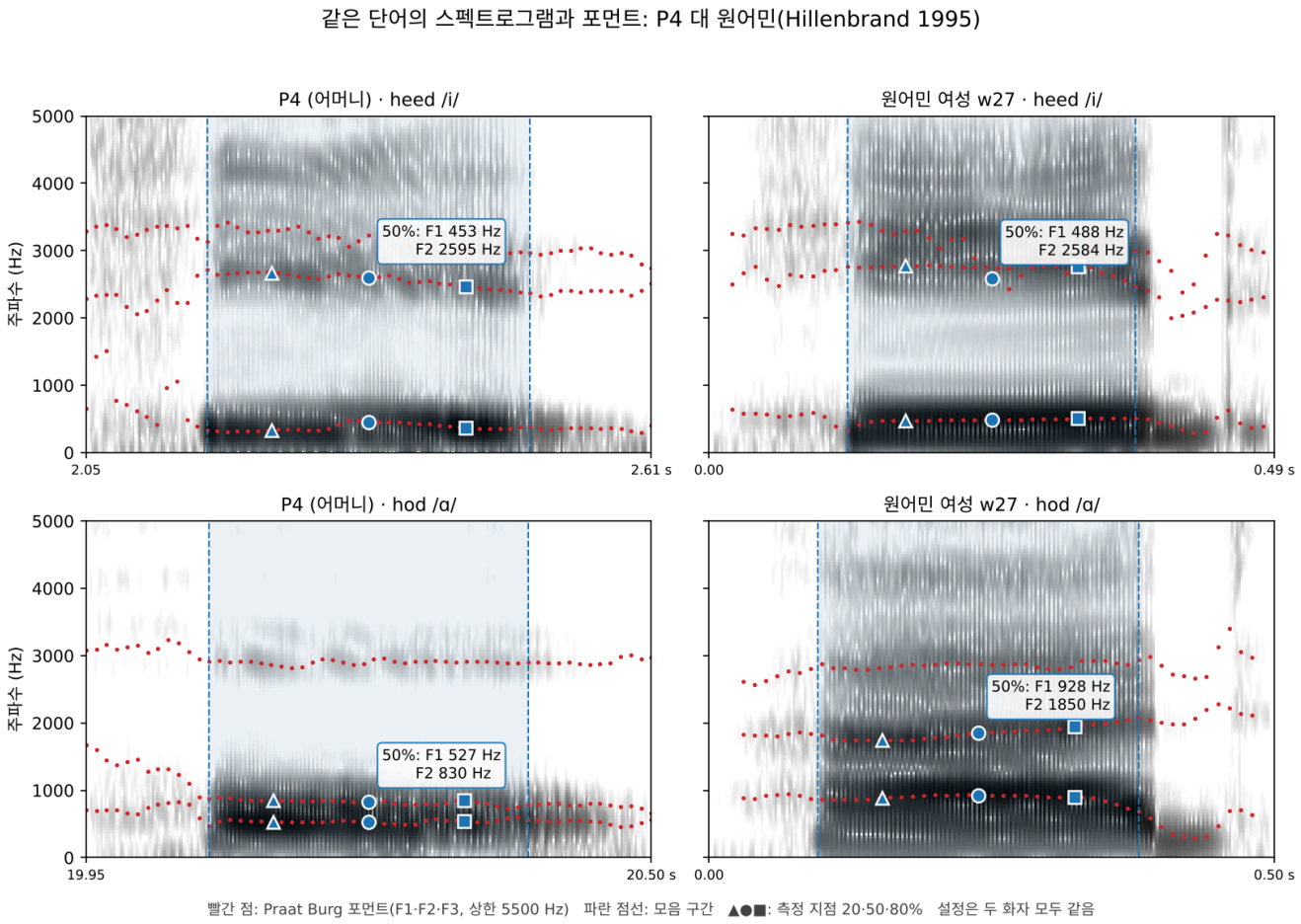


그림 1d. P4(어머니)의 heed·hod. heed는 w27과 가깝다(F1 453 대 488, F2 2595 대 2584 Hz). hod는 P3와 같은 모양으로 F1 527 Hz, F2 830 Hz여서 원어민 /ɑ/와 크게 다르다(정적 거리 2.17). 두 여성이 같은 방향으로 다르다는 점은, 철자 o를 'ㅗ'로 읽는 습관일 가능성을 보여 준다(5.2절).

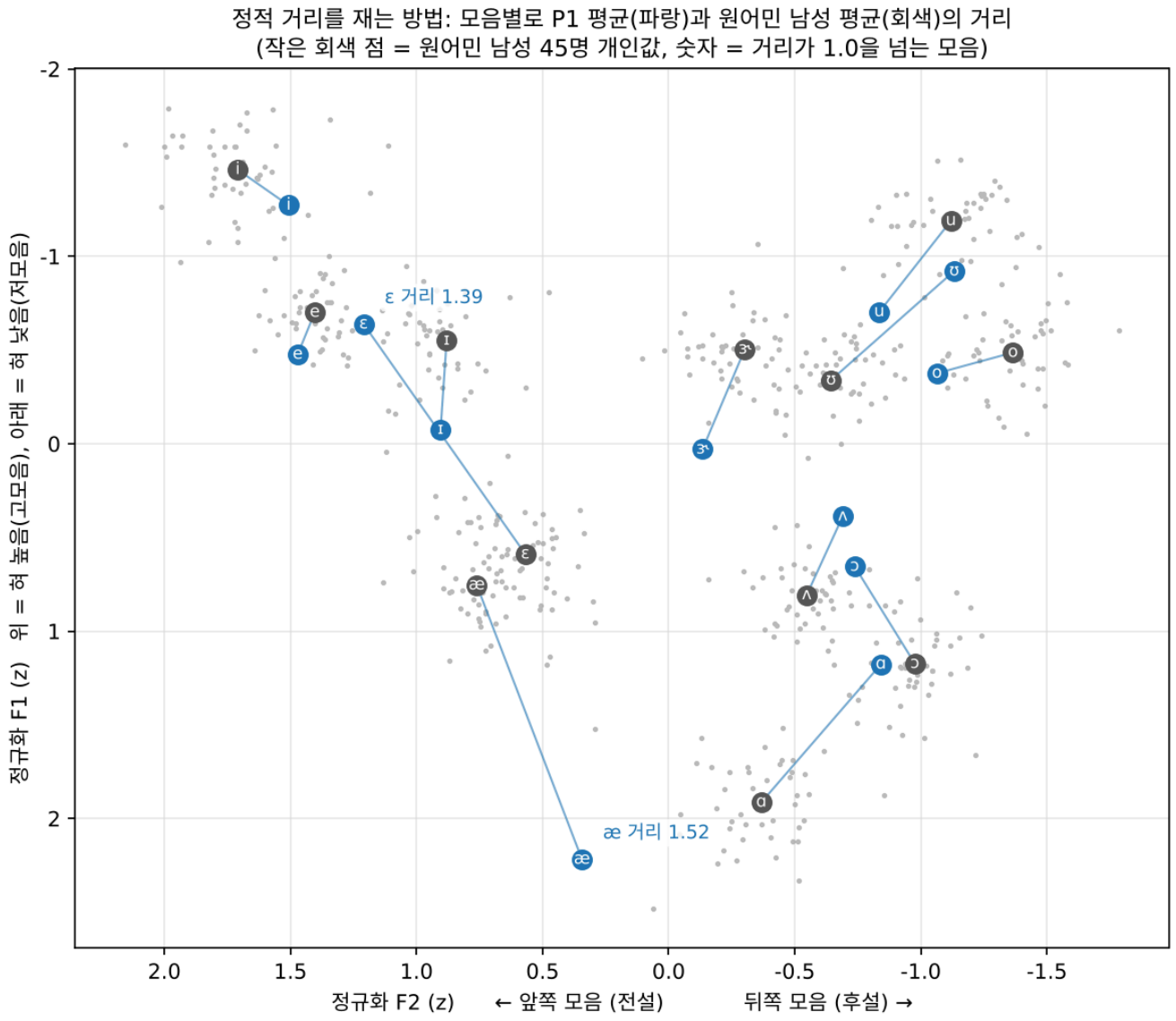


그림 2. 정적 거리를 재는 방법. 회색 원은 원어민 남성 45명의 모음별 평균, 파란 원은 P1 3개 블록의 평균이고, 둘을 잇는 선의 길이가 그 모음의 거리다. P1의 /ɛ/(head)는 원어민 /e/ 쪽으로 올라가 있고(거리 1.39), /æ/(had)는 더 낮고 뒤쪽에 있다(1.52). 이 두 모음이 P1의 정적 거리(0.702)를 끌어올렸다. 그림의 파란 원은 블록 평균이고, 거리는 블록마다 구해 평균한 값이다.

3.5 판정 규칙

지표마다 아동기 두 사람(P1, P3)과 성인기 두 사람(P2, P4)을 비교했다. 참여자 값은 3개 블록의 평균이다.

1. 방향 일치: 아동기 두 사람의 값이 모두 성인기 두 사람보다 좋다.
2. 부분 일치: 아동기 평균이 더 좋지만 두 집단의 값이 겹친다.
3. 불일치: 아동기 평균이 성인기 평균과 같거나 나쁘다.

가설 전체는 GJT 정확도와 정적 거리가 모두 방향 일치면 지지, 하나만 일치하거나 둘 다 부분 일치면 부분 지지, 둘 다 불일치면 기각이다. 동적 거리는 보조로만 보고한다.

3.6 데이터를 받은 뒤 바꾼 점

날짜	바꾼 점	이유
2026-10-19	거주 기간을 "약 3.5년"에서 "약 3.1년"으로	설문의 이주·귀국 시점으로 계산하니 37개월
2026-10-19	사용량 2×2 비교(아버지 대 여동생) 포기	아동기 집단과 사용량 많음 집단이 일치해 2×2가 성립하지 않음
2026-10-19	모음 구간을 수동 라벨링 대신 유성음 구간 자동 검출 + 사람 확인으로	강도 기반 분할이 12구간을 안정적으로 찾지 못함. 규칙은 포먼트·거리 값을 계산하기 전에 정함
2026-10-19	판정 규칙에 없는 조합(방향 일치 + 불일치)을 "하나만 일치"로 해석	값을 본 뒤의 해석이라 사후 해석으로 밝힘
2026-10-20	P2 3번째 블록 12번(hod) 구간을 실제 모음(48.89~49.09초)으로 옮김	자동 구간이 블록 종료 뒤 녹음된 말소리를 잡음
2026-10-20	P2 3번째 블록 1번(hoed) 제외(144개 중 1개), 그 블록은 11모음으로 정규화	문 닫히는 소리와 겹침. 세션 뒤 발견되어 재녹음 대신 계획서의 제외 규칙 적용

4. 결과

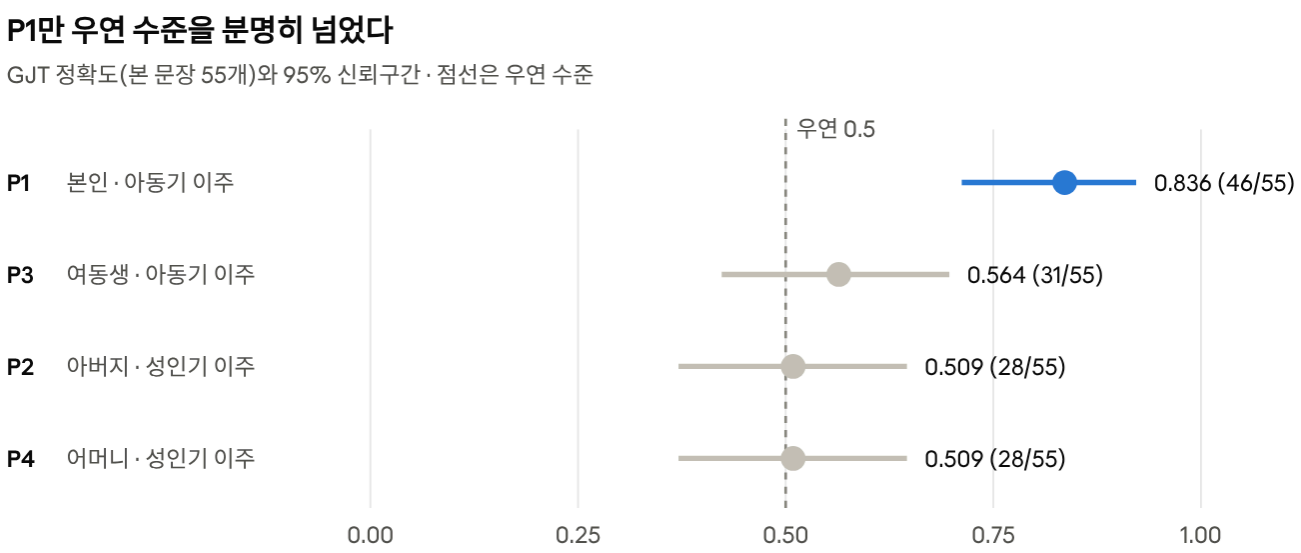
계획서의 판정 규칙을 적용한 결과 GJT 정확도는 방향 일치, 정적 거리는 불일치였고, 가설 전체는 부분 지지로 판정되었다.

지표	아동기(P1, P3)	성인기(P2, P4)	판정
GJT 정확도(높을수록 좋음)	0.836, 0.564 (평균 0.700)	0.509, 0.509 (평균 0.509)	방향 일치
정적 거리(낮을수록 좋음)	0.702, 1.115 (평균 0.909)	0.760, 0.979 (평균 0.869)	불일치
동적 거리(보조)	1.012, 0.969 (평균 0.990)	1.240, 0.969 (평균 1.105)	부분 일치
가설 전체			**부분 지지**

계획서 규칙은 "하나만 일치하면 부분 지지"라고만 적어, 방향 일치와 불일치가 함께 나온 이번 조합을 명시하지 않았다. 이 판정은 그 문구를 값을 본 뒤 해석한 것이다.

4.1 문법성 판단

P1만 우연 수준을 분명히 넘었다(46/55, 95% 신뢰구간 0.712~0.922). P3(31/55)와 P2·P4(각 28/55)의 신뢰구간은 모두 0.5를 포함하고 서로 겹친다. 따라서 "아동기 두 사람이 모두 더 높다"는 방향 일치는 P3와 성인기 두 사람의 0.055 차이(3문항)에 기대고 있다.



gjt_summary.csv · 참여자 4명 × 본 문장 55개 · 신뢰구간 Clopper-Pearson

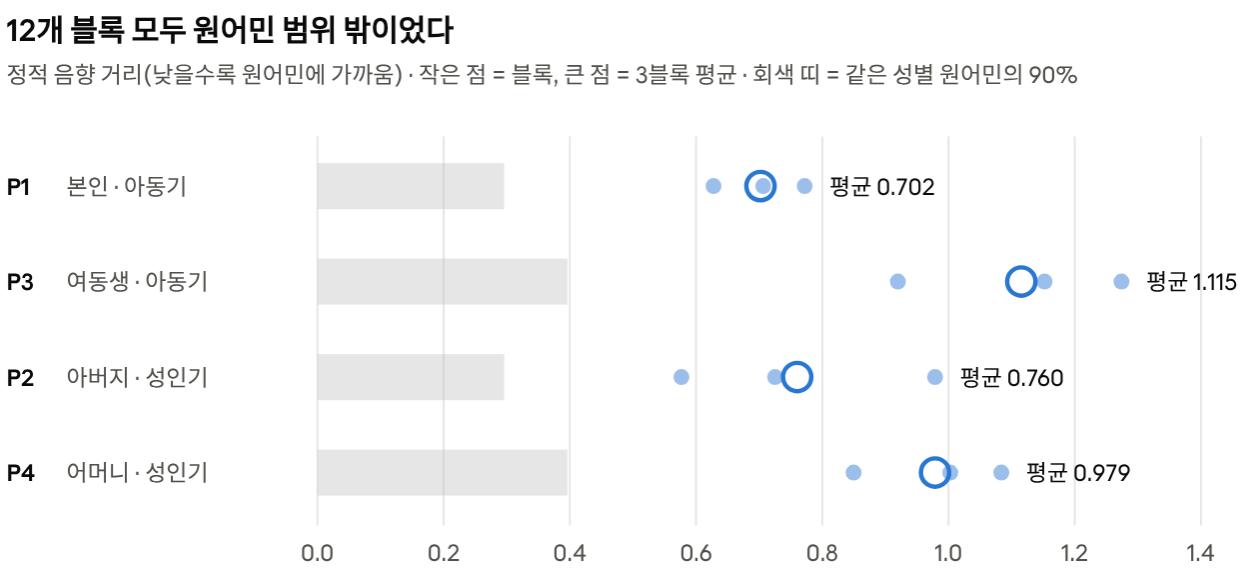
그림 3. 참여자별 GJT 정확도와 95% 신뢰구간.

참여자	정문 정확도	비문 정확도	"맞다" 응답 비율	d′	기준 c	반응시간 중앙값(초)
P1	0.964	0.704	64%	2.14	−0.56	0.719
P3	0.750	0.370	69%	0.33	−0.48	0.535
P2	0.821	0.185	82%	0.02	−0.87	0.753
P4	0.571	0.444	56%	0.04	−0.15	0.801

d′로 보면 문장을 구별한 사람은 P1(2.14)뿐이고, P2와 P4는 거의 0이었다. P2는 82%를 "맞다"로 답해 정문 정확도가 높고 비문 정확도가 낮았다. 문법 범주별 정확도는 부록 B에 실었다. 범주당 문항이 4~16개라 범주 간 비교는 하지 않는다.

4.2 모음 음향 거리

12개 블록 가운데 정적 거리와 동적 거리 모두 원어민 90백분위 안에 든 블록은 없었다. 원어민 90백분위는 남성 정적 0.296·동적 0.434, 여성 정적 0.396·동적 0.603이었다. 가족 중 가장 가까운 블록(P2 두 번째, 0.577)도 남성 기준의 약 2배였다.



corrected/family_block_distances.csv · 12블록 · 원어민 기준 Hillenbrand et al. (1995) 재측정

그림 4. 참여자별 정적 거리(블록 3개와 평균)와 같은 성별 원어민 범위.

참여자	동적 거리 평균	동적 거리 범위(3블록)	모음 라벨 정렬률
P1	1.012	0.714~1.467	0.61
P3	0.969	0.911~1.011	0.36
P2	1.240	0.925~1.431	0.49
P4	0.969	0.843~1.207	0.14

모음 라벨 정렬률은 한 블록의 각 모음이 같은 사람의 다른 두 블록에서 같은 모음에 가장 가까운 비율이다(우연 수준 0.08). 낮을수록 모음들이 서로 겹치거나 블록마다 다르게 발음되었다는 뜻이다. P4는 0.14로 거의 우연 수준이었다.

모음별로 보면 거리는 일부 모음에 몰려 있었다. P1은 head(1.39)와 had(1.52), P3·P4는 hod(2.50, 2.46)와 hayed(1.99, 2.00)가 가장 멀었다. P3·P4의 hod는 F2가 700~1130 Hz로 원어민 여성 평균(1554 Hz)보다 훨씬 낮아, /ɑ/보다 둥근 후설 모음에 가까웠다. 모음별 값 전체는 재현 자료의 `family_vowel_distances.csv`에 있다.

4.3 측정 도구 차이(계획서 8절 2번)

parselmouth 재측정 값은 Hillenbrand 공개 수치와 대체로 가까웠다. 공개 수치는 비교에만 썼고 판정에는 쓰지 않았다.

성별	측정값(50% 지점)	평균 차이(재측정 − 공개, Hz)	절대 차이 중앙값 (Hz)	10% 넘게 다른 비율
남	F1	+3.6	8.1	0.9%
남	F2	−13.7	20.4	3.0%
여	F1	+3.8	9.5	2.6%
여	F2	−39.5	23.6	4.9%

모음별로는 여성 heard의 F2가 가장 많이 달랐다(절대 차이 중앙값 62.9 Hz). 공개 수치에서 0(측정 없음)으로 기록된 값은 비교에서 뺐다.

5. 논의

이 결과는 임계기 가설을 지지한다기보다, 4명 사례에서 이주 연령의 효과를 따로 떼어 볼 수 없었다는 사실을 보여 준다.

5.1 문법성 판단: 차이는 한 사람에게서 나왔다

방향 일치 판정은 P1의 높은 점수와, P3가 성인기 두 사람보다 3문항 더 맞힌 결과에서 나왔다. P3의 d′는 0.33으로 성인기 두 사람과 마찬가지로 문장을 거의 구별하지 못했다. 같은 아동기 이주자라도 P3는 더 어린 3.3세에 갔다가 6.3세에 돌아와, 이후 13년 동안 영어를 거의 쓰지 않았다. 문법 능력이 한국 귀국 후 대부분 사라졌다면, 이 결과는 Johnson & Newport (1989)의 계속 거주 표본과 바로 비교할 수 없다.

P1의 점수에는 이주 연령 외에 세 가지 설명이 겹친다.

- **현재 사용량**: P1은 주 15시간으로 네 사람 중 영어를 가장 많이 쓴다.
- **문항 노출**: P1은 연구자로서 문장 목록과 정답을 직접 정리했다. 테스트 전에 문항과 정답을 본 사람은 P1뿐이다.
- **가설 인지**: P1은 가설과 예측 방향을 알고 과제를 수행했다.

이 중 문항 노출은 사전 계획에서 다루지 못한 문제다. P1을 빼면 세 사람의 정확도(0.509~0.564)는 이주 연령과 상관없이 비슷했다.

5.2 모음: 아무도 원어민 범위에 들지 않았다

네 사람의 모든 블록이 원어민 90백분위 밖이었다. Flege et al. (1999)가 어릴 때 도착한 한국어 화자도 원어민과 구별된다고 보고한 것과 같은 방향이다. 이 가족은 귀국 뒤 13년이 지났기 때문에, 아동기에 익힌 모음이 남아 있었더라도 한국어 모음 체계에 다시 맞춰졌을 수 있다.

모음별 거리는 한국어 화자에게 예상되는 문제와 대체로 맞았다. 한국어에는 /ɛ/와 /æ/의 구분이 약해 P1의 head·had 거리가 가장 컸다. P3·P4의 hod는 /ɑ/보다 둥근 모음에 가까웠는데, 철자 o를 한국어 'ㅗ'처럼 읽었을 가능성이 있다. h-V-d 단어를 글로 읽는 과제는 원어민에게는 문제가 없지만, L2 화자에

게는 철자에 따른 발음을 끌어낼 수 있다. 어느 단어가 다른 모음으로 발음되었는지는 원어민 청취자의 모음 식별로 확인하지 않았다.

정렬률이 낮은 사람(P4 0.14, P3 0.36)은 여러 모음을 비슷하게 발음했을 가능성이 크다. Lobanov 정규화는 화자가 12모음을 넓게 벌려 발음한다고 가정하므로, 모음을 합쳐 발음하는 화자에게는 z-점수의 척도 자체가 달라진다. 따라서 정적 거리의 작은 차이(아동기 0.909 대 성인기 0.869)는 해석하지 않는 것이 맞다.

5.3 교락: 이주 연령과 사용량이 같은 사람에게 모여 있다

계획 단계에서는 아버지가 연구원으로 영어를 많이 쓰고 여동생은 거의 쓰지 않는다고 보아, 이주 연령과 사용량을 갈라 볼 2×2를 기대했다. 설문에서 아버지는 주 0시간, 여동생은 주 3시간으로 답해 두 변수가 완전히 겹쳤다. 따라서 본 연구의 집단 차이는 이주 연령의 효과로도, 현재 사용량의 효과로도 읽을 수 있다. 세대(현재 나이 10~20대 대 50대)와 영어 교육 이력도 같은 선을 따라 나뉘어 있다.

5.4 한계

1. **표본**: 집단당 2명이라 한 사람의 값이 판정을 바꾼다. 결과를 일반화할 수 없다.
2. **연구자 = 참여자**: P1은 문항과 정답, 가설을 미리 알았다.
3. **구간 정의 차이**: 원어민은 Hillenbrand 연구진이 정한 모음 구간을, 가족은 자동 검출한 유성음 구간을 썼다. 가족 구간은 h 뒤의 유성 전이와 d 앞 부분을 포함할 수 있어 20·80% 지점과 동적 거리에 영향을 줌다. 구간과 포먼트 상한을 바꿔 다시 계산하면 정적 판정은 불일치와 부분 일치 사이를, 동적 판정은 불일치에서 방향 일치까지 오갔다(부록 C).
4. **도구 버전**: 녹음은 Praat 7.0.02, 분석은 parselmouth의 Praat 6.1.38 엔진으로 했고, 7.0.02에서 같은 값이 나오는지 확인하지 않았다. 공개 수치와의 차이는 중앙값 8~24 Hz였다(4.3절).
5. **녹음 환경**: 노트북 내장 마이크와 일반 방에서 녹음했고, P2의 한 토큰은 생활 소음 때문에 제외했다. 같은 발화를 여러 장비로 동시에 녹음한 연구에서 노트북 내장 마이크는 전문 녹음기보다 F1을 약 20 Hz, F2를 약 77 Hz 낮게 쟀고, 그 차이는 모음마다 달랐다(Sanker et al., 2021). 정규화는 모든 모음에 같은 차이를 지우지만 모음별 차이는 남는다. 따라서 집단 평균의 작은 차이는 장비 오차 안에 있을 수 있다. 반면 그림 1a·1c·1d의 수백 Hz 차이는 장비로 설명하기 어렵다.
6. **자극**: GJT 음성은 사람이 아닌 gTTS 음성이었고, 모음 과제는 글로 읽는 방식이라 철자 영향을 배제하지 못했다.
7. **사후 판단**: 판정 규칙의 빈칸 해석과 모음 구간 규칙은 데이터를 받은 뒤 정했다(3.6절).

6. 결론

사전 규칙에 따른 판정은 부분 지지였지만, 이 자료는 이주 연령이 성인기 영어 능력을 결정한다는 근거로 쓸 수 없다. 알 수 있는 것은 세 가지다.

1. 같은 3.1년을 미국에서 보낸 네 사람 가운데 문장을 분명히 구별한 사람은 아동기에 이주했고 지금도 영어를 가장 많이 쓰는 한 사람(P1)뿐이었다.

2. 귀국 후 13년이 지난 지금, 네 사람 모두의 모음은 원어민 범위 밖에 있었고, 아동기 이주자가 원어민에 더 가까운 경향도 보이지 않았다.
3. 이 가족에서는 이주 연령, 현재 사용량, 세대가 한 선으로 묶여 있어 세 요인을 구별할 수 없다.

후속 연구에서는 이주 연령과 현재 사용량이 엇갈리는 참여자를 모으고, 문항을 모르는 사람이 과제를 수행하며, 모음은 원어민 청취자의 식별 결과로 함께 판단해야 한다.

참고문헌

서지 정보는 2026-10-20에 Crossref·출판사 페이지에서 확인했다. Flege et al. (1999)의 권수와 DOI는 확인하지 못했다.

- Boersma, P., Weenink, D., & Shchupak, A. (2026). *Praat: doing phonetics by computer* [Computer program]. Version 7.0.02. praat.org (녹음에 사용)
- DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second language acquisition. *Studies in Second Language Acquisition, 22*(4), 499–533. https://doi.org/10.1017/S0272263100004022
- Flege, J. E., Yeni-Komshian, G. H., & Liu, S. (1999). Age constraints on second-language acquisition. *Journal of Memory and Language, 41*, 78–104. 서지 페이지 (권수·DOI 확인 필요)
- Hartshorne, J. K., Tenenbaum, J. B., & Pinker, S. (2018). A critical period for second language acquisition: Evidence from 2/3 million English speakers. *Cognition, 177*, 263–277. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.04.007
- Hillenbrand, J., Getty, L. A., Clark, M. J., & Wheeler, K. (1995). Acoustic characteristics of American English vowels. *The Journal of the Acoustical Society of America, 97*(5), 3099–3111. https://doi.org/10.1121/1.411872
- Jadoul, Y., Thompson, B., & de Boer, B. (2018). Introducing Parselmouth: A Python interface to Praat. *Journal of Phonetics, 71*, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2018.07.001
- Johnson, J. S., & Newport, E. L. (1989). Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language. *Cognitive Psychology, 21*(1), 60–99. https://doi.org/10.1016/0010-0285(89)90003-0
- Lobanov, B. M. (1971). Classification of Russian vowels spoken by different speakers. *The Journal of the Acoustical Society of America, 49*(2B), 606–608. https://doi.org/10.1121/1.1912396
- Sanker, C., Babinski, S., Burns, R., Evans, M., Johns, J., Kim, J., Smith, S., Weber, N., & Bowern, C. (2021). (Don't) try this at home! The effects of recording devices and software on phonetic analysis. *Language*. lingbuzz/005748 · Project MUSE (권·호·쪽 확인 필요)

부록

A. 재현 방법

재현 ZIP(`first_paper_repro.zip`)에 원자료, 스크립트, 결과 파일을 모두 넣었다. 이 논문의 모든 수치는 아래 순서로 다시 만들 수 있다(Python 3, parselmouth 0.4.7, numpy, scipy).

1. `analyze_gjt.py` → GJT 정확도, 신뢰구간, d′, 범주별 정확도(4.1절, 부록 B)
2. `measure_natives.py` → 원어민 1,116개 재측정(Hillenbrand 음성 파일 필요)
3. `measure_family.py --textgrids corrections/textgrids --exclude corrections/exclusions.csv` → 가족 포먼트 144행(보정 1건, 제외 1건 반영)
4. `compute_distances.py` → 정적·동적 거리, 원어민 90백분위, 판정, 라벨 정렬률(4절)
5. `compare_public.py` → 공개 수치와 재측정 값의 차이(4.3절)

무작위 순서는 단어 목록 시드 20261013과 참여자별 GJT 시드(결과 CSV의 seed 열)로 다시 만들 수 있다.

B. 문법 범주별 GJT 정확도

범주	문항 수	P1	P3	P2	P4
형태론(시제·복수·관사 등)	16	0.81	0.56	0.44	0.44
예/아니오 의문문	8	0.88	0.25	0.38	0.50
조동사	6	0.67	1.00	0.67	0.50
대명사화	6	1.00	0.83	0.67	0.50
wh-의문문	6	1.00	0.50	0.50	0.67
불변화사 이동	5	1.00	0.60	0.60	0.80
하위범주화	4	0.50	0.25	0.50	0.75
어순	4	0.75	0.50	0.50	0.00

C. 민감도 분석(탐색적, 판정에 쓰지 않음)

측정 설정을 바꾸면 집단 비교는 뒤집힐 수 있었지만, "원어민 범위 밖"이라는 결과는 모든 조건에서 유지되었다. 결과를 본 뒤 추가한 분석이다.

조건	원어민 90백분위(남/여)	아동기 대 성인기 정적 거리 평균	원어민 범위 안 블록	정적 판정	동적 판정
논문 기준	0.296 / 0.396	0.909 대 0.869	0/12	불일치	부분 일치
가족 구간 가운데 60%만 사용	같음	0.909 대 0.870	0/12	불일치	부분 일치

조건	원어민 90백분위(남/여)	아동기 대 성인기 정적 거리 평균	원어민 범위 안 블록	정적 판정	동적 판정
가족 구간 양쪽 20 ms 확장	같음	0.909 대 0.870	0/12	불일치	불일치
가족 구간 앞쪽 20% 자름	같음	0.912 대 0.975	0/12	부분 일치	불일치
원어민도 가족과 같은 자동 구간	0.370 / 0.427	0.943 대 0.958	0/12	부분 일치	부분 일치
포먼트 상한 −500 Hz	0.588 / 0.908	0.975 대 0.874	1/12	불일치	불일치
포먼트 상한 +500 Hz	0.316 / 0.393	0.912 대 1.035	0/12	부분 일치	방향 일치

- 구간을 양쪽으로 같이 줄이거나 늘리면 50% 지점이 그대로라 정적 거리는 거의 변하지 않았지만, 동적 거리는 크게 변했다(P1 0.77~1.51).
- 구간을 한쪽만 바꾸거나 원어민과 구간 정의를 맞추면 정적 거리가 0.03~0.18 움직여, 집단 차이(0.04)보다 컸다.
- 포먼트 상한을 낮추면 원어민에서도 추적 오류가 늘어 원어민 범위가 두 배 이상 넓어졌다. 가장 민감한 설정이다.

결과 파일은 재현 자료의 `results/sensitivity/sensitivity_static.csv`, 스크립트는 `sensitivity.py`다.